Problem 04

Tanıtım

1 Problem 02 ne yapıyordu?

Problem 02, bir su dağıtım şebekesinde **tek bir dönem** (24 saat) için kaynak, pompa, depo ve hat kararlarını birlikte veren temel tahsis problemidir. Elinizde kaynaklar (barajlar, kaptajalar, İATlar, yedek kaynaklar), bunları tüketim bölgelerine bağlayan bir boru ağı, ağın üzerinde terfi pompaları ve ara depolama sağlayan depolar vardır. Model şu soruya cevap verir:

Her kaynaktan ne kadar su üreteyim, hangi pompaları çalıştırayım, suyu hangi hatlardan geçireyim ve depoları nasıl kullanayım ki toplam işletme maliyeti en küçük olsun?

Maliyet üç ana kalemden oluşur: kaynakların birim üretim maliyeti, pompaların çalıştırma maliyeti ve **karşılanamayan talebin cezası**. Buna depo seviyesi ihlalleri için yumuşak cezalar ve akışı düzenleyen küçük regülarizasyon terimleri eklenir.

Problem 02'nin iki belirleyici varsayımı vardır — ve Problem 03 ile 04, tam olarak bu iki varsayımı teker teker kaldırır:

1. **Tüm talep aynı değerdedir.** Bir hastaneye gidemeyen su ile bir konut bölgesine gidemeyen su, modelin gözünde aynı cezayı üretir.
2. **Şebeke sağlamdır.** Bütün hatlar çalışır durumdadır; hiçbir boru arızalı değildir.

2 Problem 04 — Arıza Farkındalıklı Tahsis

2.1 Ne değişiyor?

Problem 04, sadece ikinci varsayımı kaldırır. Şebekenin bir kısmı **arızalıdır**. Deprem, heyelan, şantiye hasarı, ana isale hattı patlaması — nedeni ne olursa olsun, bazı boru hatları o dönem boyunca kullanılamaz durumdadır. Model bunu her hat için bir **kullanılabilirlik** bilgisiyle öğrenir. Bir hat kullanılamaz işaretliyse, o hattın taşıma kapasitesi sıfıra iner: üzerinden **hiç su geçemez**. Kullanılabilir hatlar ise normal kapasiteleriyle çalışmaya devam eder.

Görünüşte küçük bir değişiklik gibi gözükse de etkisi şebekenin topolojisine yayılır. Kapanan hat bir ana isale hattıysa, arkasındaki tüm bölgelerin beslenmesi başka güzergâhlara kayar. O güzergâhlar daha uzun, daha dar ya da daha fazla pompa gerektiriyor olabilir. Sonuç:

- **Farklı kaynaklar devreye girer.** Normalde ekonomik olmayan, pahalı bir yedek kaynak artık tek seçenek olabilir.
- **Farklı pompalar çalışır.** Baz senaryoda kapalı duran pompalar açılır.
- **Depolar tampon görevi görür.** Beslemesi kesilen bir bölge, dönem boyunca deposundaki suyu tüketerek ayakta kalmaya çalışır.
- **Talep karşılanamayabilir.** Bazı bölgelere hiçbir alternatif güzergâh kalmamışsa, o talep karşılanamaz ve cezasını üretir.

Problem 04'ün asıl sorusu bu yüzden "en ucuz plan nedir" değil, şebeke bu hasara ne kadar dayanıyordur. Çıktısı da buna göre zenginleşir: baz senaryoya göre hangi kaynağın ve hangi pompanın kullanımı ne kadar değişti, akışı en çok artan hatlar — yani devreye giren **alternatif güzergâhlar** — hangileri, ve arızanın toplam maliyet ile karşılanamayan talebe etkisi ne oldu.